

物質も波である：ド・ブロイ波と電子回折

(a) 粒子に対応する波長

$$\lambda = h/p$$



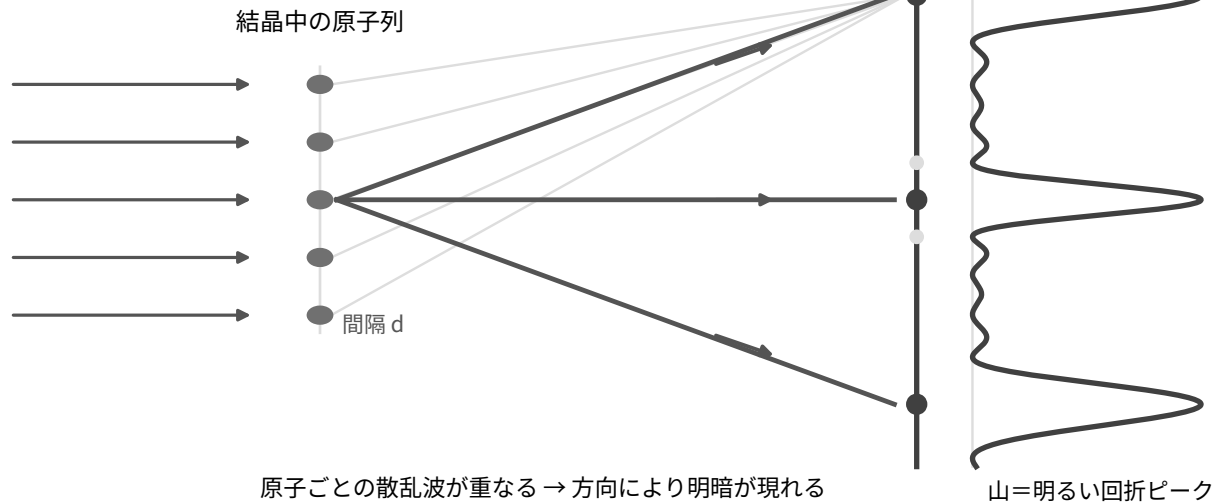
電子は「粒」として検出されるが、
伝播では波長を持つ

(b) 原子列による電子回折：散乱波が重なる

入射する電子波

波の位相が揃う方向で強め合う

$$d \sin \theta = m \lambda$$



原子ごとの散乱波が重なる → 方向により明暗が現れる

山 = 明るい回折ピーク

右図：実際の結晶を1次元の原子列に単純化した遠方回折モデル。濃い点が強い検出方向、薄い点が打ち消し合う方向。